



Números Inteiros, Múltiplos e Divisores

Introdução

Nesta aula, abordaremos conceitos fundamentais de números inteiros, números naturais, múltiplos e divisores. Esses conceitos são a base para muitas questões de matemática, especialmente em concursos. Compreender esses conceitos é essencial para a resolução de problemas que envolvem operações básicas, propriedades dos números e divisibilidade.

1. Números Naturais

Os números naturais são o conjunto de **números usados para contar e ordenar**. O conjunto dos números naturais é representado por:

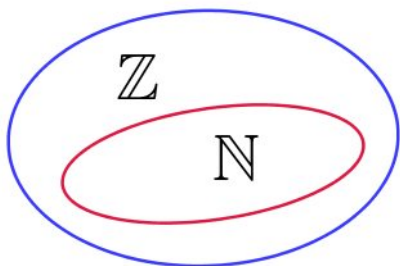
$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

Os números naturais incluem o zero e todos os números positivos.

Exemplos:

- O número 5 é um número natural.
- O número 0 também pertence ao conjunto dos números naturais.

OBS: Os números naturais pertencem ao conjunto dos números inteiros:



$\mathbb{N}$: Números Naturais

$\mathbb{Z}$: Números Inteiros

Para expressar os números naturais excluindo o número zero, é preciso acrescentar um * ao $\mathbb{N}$.



Exemplo:

$$\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

2. Números Inteiros

Os números inteiros englobam números positivos, negativos e o zero. O conjunto dos números inteiros é representado por:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Os números inteiros podem ser divididos em subconjuntos:

- Números inteiros positivos ($\mathbb{Z}^+$): $\{1, 2, 3, \dots\}$
- Números inteiros negativos ($\mathbb{Z}^-$): $\{-1, -2, -3, \dots\}$
- Números inteiros sem o zero ($\mathbb{Z}^*$): $\{\dots -3, -2, -1, 1, 2, 3, \dots\}$
- Zero: o número 0 não é positivo nem negativo.

3. Operações com Números Inteiros

● Soma e Subtração:

- Quando somamos números inteiros de mesmo sinal, somamos os valores absolutos e mantemos o sinal.

Exemplo: $(-3) + (-5) = -8$

- Quando somamos números de sinais diferentes, subtraímos os valores absolutos e mantemos o sinal do número de maior valor absoluto.

Exemplo: $7 + (-4) = 3$.

● Multiplicação e Divisão:

- Dois números inteiros com o mesmo sinal resultam em um número positivo.

Exemplo: $(-4) \times (-3) = 12$

- Dois números inteiros com sinais diferentes resultam em um número negativo.

Exemplo: $6 \times (-2) = -12$.



Operação	Regra de Sinais	Exemplo
Soma	Mesmo sinal: mantém o sinal e soma os valores	$+5 + 3 = +8$
Subtração	Sinais opostos: mantém o sinal do maior e subtrai os valores	$+5 - 3 = +2$ $-5 - 3 = -8$
Multiplicação	Sinais iguais: positivo, Sinais diferentes: negativo	$+5 \times -3 = -15$ $+5 \times +3 = +15$ $-5 \times -3 = +15$
Divisão	Sinais iguais: positivo, Sinais diferentes: negativo	$9/3 = 3$ $-9/3 = -3$ $-9/-3 = +3$

4. Expressões Numéricas

Expressões numéricas são combinações de números e operações (adição, subtração, multiplicação, divisão) que devem ser resolvidas seguindo uma ordem específica:

P

= parênteses

E

= expoentes (ou raízes)

M

= multiplicação

D

= divisão

A

= adição

S

= subtração



Exemplo:

Resolvendo a expressão: $5 + 3 \times (2 - 1)$

1. Resolva o parênteses: $2 - 1 = 1$
2. Multiplique: $3 \times 1 = 3$
3. Adicione: $5 + 3 = 8$

5. Divisores e Múltiplos

Divisores:

Um número a é divisor de outro número b se, ao dividir b por a , o resultado for exato, ou seja, o resto é zero.

Exemplo: 3 é divisor de 12 porque $12 \div 3 = 4$.

Múltiplos:

Um número a é múltiplo de outro número b se existe um número inteiro que multiplicado por b resulta em a .

Exemplo: 15 é múltiplo de 5 porque $15 = 5 \times 3$.

Número	Divisores	Múltiplos (até 50)
4	1, 2, 4	4, 8, 12, 16, 20
6	1, 2, 3, 6	6, 12, 18, 24, 30
9	1, 3, 9	9, 18, 27, 36, 45

6. Critérios de Divisibilidade

Os critérios de divisibilidade são regras que permitem verificar rapidamente se um número é divisível por outro, sem precisar realizar a divisão completa. Abaixo estão os principais critérios:



- **Divisível por 2:** O número é par, ou seja, termina em 0, 2, 4, 6 ou 8.

Exemplo: 48 é divisível por 2.

- **Divisível por 3:** A soma dos dígitos é divisível por 3.

Exemplo: 123 é divisível por 3, pois $1 + 2 + 3 = 6$, que é divisível por 3.

- **Divisível por 4:** Os dois últimos dígitos formam um número divisível por 4.

Exemplo: 316 é divisível por 4, pois $16 \div 4 = 4$.

- **Divisível por 5:** O número termina em 0 ou 5.

Exemplo: 85 é divisível por 5.

- **Divisível por 6:** O número é divisível por 2 e por 3 simultaneamente.

Exemplo: 72 é divisível por 6.

- **Divisível por 9:** A soma dos dígitos é divisível por 9.

Exemplo: 234 é divisível por 9, pois $2 + 3 + 4 = 9$.

- **Divisível por 10:** O número termina em 0.

Exemplo: 190 é divisível por 10.

DIVISÍVEL POR...

2 ÚLTIMO DÍGITO
É PAR! (0, 2, 4, 6, 8)

3 SOMA DOS DÍGITOS
É MÚLTIPLA DE 3

4 O NÚMERO FORMADO
PELOS 2 ÚLTIMOS DÍGITOS
É DIVISÍVEL POR 4

5 ÚLTIMO DÍGITO
É 5 OU ZERO

DIVISÍVEL POR...

6 DIVISÍVEL POR 2
E POR 3
AO MESMO TEMPO

8 O NÚMERO FORMADO
PELOS 3 ÚLTIMOS DÍGITOS
É DIVISÍVEL POR 8

9 SOMA DOS DÍGITOS
É MÚLTIPLA DE 9

10 ÚLTIMO DÍGITO
É ZERO

∴ Observe as cores para as regras semelhantes!



7. Números Primos

Os **números primos** são números naturais maiores que 1 que **possuem exatamente dois divisores**: o número 1 e ele próprio. Isso significa que um número primo **não pode ser dividido de maneira exata por nenhum outro número**, a não ser por 1 e por ele mesmo.

Exemplos de Números Primos

Os primeiros números primos são:

2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,...

O número 2 é o único número primo que é **par**, já que todos os outros números pares podem ser divididos por 2, e, portanto, têm mais de dois divisores.

Como Identificar um Número Primo

Para saber se um número é primo, basta verificar se ele tem apenas dois divisores: 1 e ele mesmo. Um método prático é verificar se o número é divisível por algum número menor que sua raiz quadrada.

Exemplos:

- O número 7 é primo porque seus únicos divisores são 1 e 7.
- O número 10 **não** é primo porque além de 1 e 10, ele pode ser dividido por 2 e 5.
- O número 1 **não** é primo porque só possui 1 único divisor, ou seja, ele mesmo.
- O número 2 é primo porque seus únicos divisores são 1 e 2. Além disso, **o 2 é o único número primo par.**





8. Mínimo Múltiplo Comum (MMC)

O **MMC** de dois ou mais números é o menor número inteiro positivo que é múltiplo de todos esses números ao mesmo tempo. Em outras palavras, é o menor número que pode ser dividido por todos os números dados sem deixar resto.

Métodos para Encontrar o MMC:

8.1. Fatoração Simultânea

Neste método, decompomos os números simultaneamente em seus fatores primos.

Exemplo: Encontre o MMC de 8 e 12.

Colocamos os números lado a lado e começamos dividindo pelos menores números primos (2, 3, 5, 7 ...).

O MMC será a multiplicação dos primos usados na fatoração. Neste caso:

$$\text{MMC} = 2 \times 2 \times 2 \times 3 = 24$$

Portanto, o **MMC de 8 e 12 é 24**.

MMC (8, 12)	
8, 12	2
4, 6	2
2, 3	2
1, 3	3
1	1
	24

8.2. Listagem dos Múltiplos

Esse método é mais simples para números pequenos, onde listamos os múltiplos de cada número até encontrar o menor múltiplo comum.

Exemplo: Encontre o MMC de 4 e 6.

Listamos os múltiplos de 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, ...

Listamos os múltiplos de 6: 6, 12, 18, 24, ...

O menor múltiplo comum entre 4 e 6 é **12**, então o **MMC de 4 e 6 é 12**.



9. Máximo Divisor Comum (MDC)

O **MDC** de dois ou mais números é o **maior número que divide todos eles ao mesmo tempo**, ou seja, é o maior divisor comum entre eles.

Método para Encontrar o MDC:

Fatoração Simultânea

Assim como no MMC, decompomos os números simultaneamente em fatores primos. No entanto, para o MDC, multiplicamos apenas os fatores **comuns** a todos os números.

Exemplo: Encontre o MDC de 8 e 12.

Fatoramos 8 e 12 simultaneamente:

MDC (8, 12)	
8, 12	2
4, 6	2
2, 3	2
1, 3	3
1	4

O MDC será o produto dos divisores **comuns**:

$$\text{MDC} = 2 \times 2 = 4$$

Portanto, o **MDC de 8 e 12 é 4**.



10. Questões

1) IBFC - 2023

Quanto às operações básicas com números naturais, analise as afirmativas abaixo.

- (1) Com a multiplicação de 7 por 19 obteremos 133 como resultado.
- (2) O número 1027 dividido por 13 terá como resultado o número 78.

Assinale a alternativa correta.

- A)** As duas afirmativas são verdadeiras
- B)** A afirmativa (1) é verdadeira, e a (2) é falsa
- C)** A afirmativa (2) é verdadeira, e a (1) é falsa
- D)** As duas afirmativas são falsas

2) IBFC - 2020

Considerando o conjunto de números inteiros de três algarismos, analise as afirmativas abaixo.

- I. Existem 56 números menores que 800, terminados em 0 e cujo algarismo da dezena é menor ou igual a 7.
- II. Existem 90 números pares, maiores que 350, cujo algarismo da dezena é igual a 2, 5 ou 9.
- III. Existem 500 números cujo algarismo da centena é ímpar ou algarismo da dezena é ímpar.

Assinale a alternativa correta.

- A)** A primeira afirmação é verdadeira
- B)** A terceira afirmação é verdadeira
- C)** A primeira e a segunda afirmação são verdadeiras
- D)** A segunda e a terceira afirmações são verdadeiras
- E)** A segunda afirmação é verdadeira

3) IBFC - 2024

Uma empresa de eventos de festas infantis, cobra uma taxa de R\$ 600,00 referente à decoração e mais R\$ 15,00 por cada pessoa que comparece à festa organizada por eles. O valor cobrado pela empresa para uma festa que compareceram 50 pessoas, é de:



- A) R\$ 3.000,00
- B) R\$ 3.015,00
- C) R\$ 1.750,00
- D) R\$ 1.500,00
- E) R\$ 1.350,00

4) IBFC - 2024

Dividindo o número 150 por um outro número inteiro, o resultado obtido é 25.

O número que o 150 foi dividido é:

- A) 4
- B) 8
- C) 6
- D) 2
- E) 5

5) IBFC - 2024

Dividindo um número por 9, o quociente obtido é 7 e o resto 4.

O número que foi dividido por nove é:

- A) 70
- B) 61
- C) 63
- D) 67
- E) 59



Gabarito

- 1) B
- 2) A
- 3) E
- 4) C
- 5) D